

ตัวอย่างหน้าเพจหนึ่งเพจ แบบ Full Stack ด้วย Java และ Jakarta Faces (JSF)

หน้าเพจ : รายการหนังสือ (Book List Page)

ใช้เทคโนโลยี Jakarta EE (JSF) + Servlet + JPA + PostgreSQL

https://myapp.com/books.jsf

My Library สวัสดี, admin ออกจากระบบ

รายการหนังสือ + เพิ่มหนังสือ

#	รูปปก	ชื่อหนังสือ	ผู้เขียน	ปีพิมพ์	จัดการ
1		Clean Code	Robert C. Martin	2008	แก้ไข ลบ
2		Design Patterns	Erich Gamma	1994	แก้ไข ลบ
3		Java Effective Guide	Joshua Bloch	2018	แก้ไข ลบ
4		The Pragmatic Programmer	Andrew Hunt	1999	แก้ไข ลบ

« 1 2 3 ... »

ลำดับการทำงาน (Request - Response Flow)



การไหลของข้อมูล (Data Flow)



ข้อดีของการพัฒนาแบบนี้

- ✓ เสถียรและปลอดภัยสูง เหมาะกับระบบองค์กรขนาดใหญ่
- ✓ แยกหน้าที่เป็นชั้นชัดเจน ดูแลรักษาง่าย
- ✓ มาตรฐาน Jakarta EE รองรับในระยะยาว
- ✓ ทำงานร่วมกับ Database ได้หลากหลาย



ตัวอย่างโค้ดในแต่ละชั้น

1. JSF View (bookList.xhtml)

```
<h:form>
<h:dataTable value="#{bookBean.books}" var="b" class="table">
<h:column>
<h:facet name="header">#</f:facet>
<h:outputText value="#{b.id}" />
</h:column>
<h:column>
<h:facet name="header">ชื่อหนังสือ</f:facet>
<h:outputText value="#{b.title}" />
</h:column>
<h:column>
<h:facet name="header">จัดการ</f:facet>
<h:commandButton value="แก้ไข" action="#{b.editBook}"
f:param name="id" value="#{b.id}" styleClass="btn btn-warning" />
<h:commandButton value="ลบ" action="#{b.deleteBook}"
f:param name="id" value="#{b.id}" styleClass="btn btn-danger" />
</h:column>
</h:dataTable>
</h:form>
```

2. Backing Bean (BookBean.java)

```
@ManagedBean @ViewScoped
public class BookBean implements Serializable {
@EJB private BookService bookService;
private List<Book> books;
@PostConstruct
public void init() {
books = bookService.findAll();
}
public String deleteBook(Long id) {
bookService.delete(id);
init();
return null;
}
}
```

3. Service (BookService.java)

```
@ManagedBean @Stateless
public class BookService {
@EJB private BookRepository bookRepo;
public List<Book> findAll() {
return bookRepo.findAll();
}
public void delete(Long id) {
Book b = bookRepo.findById(id);
if (b != null) bookRepo.remove(b);
}
}
```

4. JPA Entity (Book.java)

```
@Entity
@Table(name="books")
public class Book {
@Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;
private String title;
private String author;
private Integer year;
// getter / setter
}
```

5. Database (PostgreSQL)

```
CREATE TABLE books (
id SERIAL PRIMARY KEY,
title VARCHAR(255) NOT NULL,
author VARCHAR(255) NOT NULL,
year INT,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

id	title	author	year
1	Clean Code	Robert C. Martin	2008
2	Design Patterns	Erich Gamma	1994
3	Java Effective Guide	Joshua Bloch	2018
4	The Pragmatic Programmer	Andrew Hunt	1999
...			

เครื่องมือที่ใช้ (Tools & Stack)

Frontend (View)

- Jakarta Faces 4.0
- Facelets (xhtml)
- PrimeFaces / Bootstrap
- JSTL

Backend (Java)

- Java 17+
- Jakarta EE 10
- FacesServlet
- Jakarta CDI / EJB

ORM / Persistence

- Jakarta Persistence (JPA)
- Hibernate ORM

Database

- PostgreSQL

Build & Deploy

- Maven
- WildFly / Payara / Tomcat
- Docker (optional)

อื่น ๆ

- VS Code / IntelliJ IDEA
- Postman
- Git / GitHub

ลักษณะการทำงาน

- ✓ Full Stack Web Application
- ✓ ใช้ Java ที่ระบบ (Backend)
- ✓ JSF สำหรับ Frontend (Server-side Rendering)
- ✓ JPA จัดการฐานข้อมูล
- ✓ รองรับการขยายระบบเป็นระดับองค์กร

สรุปสถาปัตยกรรมการทำงาน

